

CLASE 23

CLASE 23: Integración de Herramientas del Sistema Operativo - Proyecto Integrador

1. INTRODUCCIÓN A LA INTEGRACIÓN

CONCEPTUAL (Qué se explica)

¿Qué es la integración de herramientas?

La **integración** es el uso combinado y coordinado de múltiples herramientas y funciones del sistema operativo para completar tareas complejas de manera eficiente. Es aplicar todo lo aprendido en el curso de forma práctica y conectada.

Analogía: Como un chef que no solo sabe usar el cuchillo, la sartén o el horno por separado, sino que los combina todos en armonía para crear un plato completo. Las herramientas individuales son útiles, pero su verdadero poder emerge cuando se usan juntas.

Herramientas clave del Sistema Operativo (Repaso)

1. GESTIÓN DE ARCHIVOS:

- Copiar, mover, renombrar archivos/carpetas
- Explorador de archivos
- Búsqueda de contenido
- Organización jerárquica

2. REDES:

- Conectarse a red local/internet
- Compartir recursos (carpetas, impresoras)
- Mapear unidades de red
- Acceder a recursos compartidos

3. IMPRESIÓN:

- Instalar y configurar impresoras
- Gestionar cola de impresión

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

- Imprimir localmente y en red
- Configurar preferencias

4. BACKUP (Respaldo):

- Historial de archivos
- Imagen del sistema
- Copias manuales
- Restauración de datos

5. SEGURIDAD (Antivirus):

- Windows Defender
- Escaneos programados
- Actualizaciones de definiciones
- Gestión de amenazas

6. HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS:

- Compresión (7-Zip, WinRAR)
- Digitalización (escáner)
- Edición básica de imágenes
- Automatización (Programador de tareas)

Flujos de trabajo integrados (ejemplos reales)

ESCENARIO 1 - Oficina pequeña:

Recibir factura en papel



Escanear documento (300 DPI, PDF)



Guardar en carpeta compartida de red



Otros usuarios acceden desde sus PCs



Imprimir copia desde impresora de red

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23



Backup automático a disco externo



Antivirus escanea carpeta regularmente

ESCENARIO 2 - Estudiante:

Investigar en internet (navegador)



Copiar información relevante



Pegar en documento Word (USB o nube)



Insertar imágenes descargadas/escaneadas



Guardar en carpeta organizada



Comprimir para enviar por email



Backup a OneDrive



Imprimir versión final

ESCENARIO 3 - Freelancer/Trabajador remoto:

Conectar a red WiFi cliente



Mapear carpeta compartida del cliente



CLASE 23

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel**
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

Trabajar en archivos de red



Guardar versiones en OneDrive (backup automático)



Escanear contrato firmado



Comprimir proyecto completo



Subir a carpeta compartida



Imprimir factura desde impresora local



Antivirus escanea antes de cerrar

El operador PC competente no solo conoce herramientas aisladas, sino cómo combinarlas eficientemente.

2. PROYECTO INTEGRADOR - CONFIGURACIÓN DE OFICINA DIGITAL

CONCEPTUAL (Qué se explica)

Descripción del proyecto:

Configurarás un **entorno de trabajo digital completo** para una oficina pequeña de 3 personas. Aplicarás todas las herramientas aprendidas en un escenario realista que simula un caso real de trabajo.

Objetivos:

- Crear estructura de carpetas compartidas en red
- Configurar impresión centralizada

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

- Implementar sistema de backup automático
- Asegurar con antivirus y buenas prácticas
- Digitalizar documentos importantes
- Comprimir y transferir archivos grandes

Recursos necesarios:

- 3 PCs con Windows 10 (o simular con 1 PC)
 - 1 impresora (local o de red)
 - 1 disco externo USB (para backups)
 - Conexión a red local (WiFi o Ethernet)
 - Documentos de prueba para escanear
-

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

FASE 1: PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN

EJERCICIO 1: Diseñar estructura de carpetas

Objetivo: Crear organización lógica de archivos para oficina.

ESTRUCTURA PROPUESTA:

\\PC-SERVIDOR\Oficina_Compartida\

|

| └─  Documentos_Generales\

| | └─  Plantillas\

| | └─  Manuales\

| | └─  Políticas\

|

| └─  Proyectos\

| | └─  Proyecto_Alpha\

| | | └─  Documentacion\

| | | └─  Entregas\

| | | └─  Versiones_Anteriores\

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

```
| |─ 📁 Proyecto_Beta\  
  
| └─ 📁 Archivo_Proyectos_2025\  
  
|  
  
|─ 📁 Administrativo\  
  
| |─ 📁 Facturas\  
  
| | |─ 📁 2026\  
  
| | | |─ 📁 Enero\  
  
| | | └─ 📁 Febrero\  
  
| |─ 📁 Contratos\  
  
| |─ 📁 RRHH\  
  
| └─ 📁 Contabilidad\  
  
|  
  
|─ 📁 Recursos\  
  
| |─ 📁 Imagenes\  
  
| |─ 📁 Videos\  
  
| └─ 📁 Documentos_Digitalizados\  
  
|  
  
└─ 📁 Backups\  
  
    |─ 📁 Backup_Semanal\  
  
    └─ 📁 Backup_Mensual\  

```

Documentar estructura:

Crear archivo **Estructura_Carpetas.txt**:

ESTRUCTURA DE CARPETAS - OFICINA

=====

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

UBICACIÓN PRINCIPAL:

\\PC-SERVIDOR\Oficina_Compartida\

NOMENCLATURA:

- Carpetas: Primera_Letra_Mayuscula_Con_Guion_Bajo
- Archivos: TipoDocumento_Descripcion_Fecha.ext
- Fechas: YYYY-MM-DD (ej: 2026-01-15)

PERMISOS:

- Documentos_Generales: Todos (Lectura y escritura)
- Proyectos: Por proyecto (Control según asignación)
- Administrativo: Solo Administrador + Contador
- Recursos: Todos (Lectura), Admin (Escritura)
- Backups: Solo Administrador

RETENCIÓN:

- Proyectos activos: Indefinido
- Proyectos terminados: Mover a Archivo después de 6 meses
- Facturas: Retener 5 años mínimo
- Versiones anteriores: Eliminar después de 30 días

RESPONSABLE: [Tu Nombre]

FECHA: 06/01/2026

FASE 2: CONFIGURACIÓN DE RED Y COMPARTIR

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

EJERCICIO 2: Configurar PC como servidor de archivos

PC-SERVIDOR (PC principal con carpetas compartidas):

PASOS:

1. Configurar nombre de PC:

- **Windows + Pausa → Cambiar el nombre de este PC**
- Nuevo nombre: **PC-SERVIDOR**
- Reiniciar

2. Activar compartir en red:

- **Panel de Control → Redes e Internet → Centro de redes**
- **Cambiar configuración de uso compartido avanzado**
- **Privado:**
 - ☒ Activar detección de redes
 - ☒ Activar uso compartido de archivos e impresoras
- **Todas las redes:**
 - **Uso compartido con protección por contraseña:** Desactivar (red confiable) o Activar (más seguro)
- **Guardar cambios**

3. Crear estructura de carpetas:

- En **C:**, crear: **Oficina_Compartida**
- Dentro crear todas las subcarpetas según estructura diseñada

4. Compartir carpeta principal:

- **Clic derecho en Oficina_Compartida → Propiedades**
- Pestaña **Compartir** → **Uso compartido avanzado**
- ☒ **Compartir esta carpeta**
- **Nombre del recurso compartido:** **Oficina_Compartida**
- **Permisos:**
 - **Todos:** Lectura y escritura (o configurar específico)
- **Aplicar → Aceptar**

5. Configurar permisos de seguridad (opcional, más control):

- Pestaña **Seguridad**
- **Editar** → Configurar usuarios/grupos y permisos NTFS
- Control total, Modificar, Lectura según necesidad

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

EJERCICIO 3: Conectar PCs clientes

PC-CLIENTE-1 y PC-CLIENTE-2:

PASOS:

1. Cambiar nombres:

- **PC-CLIENTE-1**
- **PC-CLIENTE-2**
- Reiniciar

2. Conectar a misma red:

- Verificar en misma red WiFi/Ethernet
- Perfil: **Privado**

3. Acceder a carpeta compartida:

Método 1 - Explorador:

- **Explorador** → **Red**
- Ver: **PC-SERVIDOR**
- Doble clic → Ver: **Oficina_Compartida**
- Doble clic para abrir

Método 2 - Ruta directa:

- **Windows + R** → **\\PC-SERVIDOR\Oficina_Compartida**
- **Enter**

4. Mapear unidad de red (acceso permanente):

- **Este equipo** → **Clic derecho** → **Conectar a unidad de red**
- **Unidad:** O: (Oficina)
- **Carpeta:** **\\PC-SERVIDOR\Oficina_Compartida**
- ☒ **Volver a conectar al iniciar sesión**
- **Finalizar**
- Ahora aparece como **Oficina (O:)** en Este equipo

5. Crear acceso directo en escritorio:

- Arrastrar carpeta **O: ** al escritorio con **Alt**
- O: Clic derecho → **Enviar a** → **Escritorio (crear acceso directo)**

Resultado: Los 3 PCs pueden acceder a carpeta compartida como si fuera local.

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

FASE 3: CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN

EJERCICIO 4: Configurar impresora compartida

EN PC-SERVIDOR (impresora conectada físicamente):

1. Instalar impresora:

- Conectar USB
- Instalar controladores (automático o manual)
- Verificar funciona localmente

2. Compartir impresora:

- **Dispositivos e impresoras**
- **Clic derecho** en impresora → **Propiedades de impresora**
- Pestaña **Compartir**
- ☒ **Compartir esta impresora**
- **Nombre de recurso compartido:** **Impresora_Oficina**
- ☒ **Representar trabajos de impresión en equipos cliente** (opcional)
- **Aplicar** → **Aceptar**

EN PC-CLIENTE-1 y PC-CLIENTE-2:

3. Agregar impresora de red:

- **Configuración** → **Dispositivos** → **Impresoras y escáneres**
- **Agregar impresora o escáner**
- Esperar búsqueda automática
- Aparece: **Impresora_Oficina** en **PC-SERVIDOR**
- **Agregar dispositivo**
- Esperar instalación de controladores

4. Establecer como predeterminada:

- Clic en impresora agregada → **Administrar**
- **Establecer como predeterminado**

5. Probar impresión:

- Imprimir página de prueba desde cada PC cliente
- Verificar que sale en impresora física

FASE 4: SISTEMA DE BACKUP AUTOMÁTICO

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

EJERCICIO 5: Configurar Historial de archivos para todos

PREPARACIÓN:

1. Disco externo USB:

- Conectar disco externo grande (500 GB+) a PC-SERVIDOR
- Formatear como NTFS
- Etiquetar: **Backup_Oficina**

2. Crear carpetas de backup:

E:\Backups_Oficina\

└─ PC-SERVIDOR\

└─ PC-CLIENTE-1\

└─ PC-CLIENTE-2\

EN CADA PC (PC-SERVIDOR, PC-CLIENTE-1, PC-CLIENTE-2):

3. Configurar Historial de archivos:

- **Configuración → Actualización y seguridad → Copia de seguridad**
- **Agregar una unidad** → Seleccionar disco externo (o carpeta de red)
- Si es carpeta de red: **Más opciones** → Elegir ubicación de red

4. Personalizar configuración:

- **Más opciones**
- **Hacer copia de seguridad de los archivos:** Cada 1 hora (o 3 horas, 6 horas)
- **Conservar copias de seguridad:** 1 año (o según política)
- **Hacer copia de seguridad de estas carpetas:**
 - Verificar: Escritorio, Documentos, Imágenes incluidas
 - **Agregar carpeta** si necesitas incluir ubicación específica
- **Excluir estas carpetas:**
 - Agregar carpetas temporales o caché que no necesitas respaldar
- **Hacer copia de seguridad ahora** (botón) para backup inmediato

5. Verificar backup se completó:

- Navegar a **E:\Backups_Oficina\PC-SERVIDOR\FileHistory**
- Ver estructura de carpetas respaldadas

EN PC-SERVIDOR (adicional):

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

6. Crear Imagen del Sistema:

- **Panel de Control → Copia de seguridad y restauración (Windows 7)**
 - **Crear una imagen del sistema**
 - Destino: Disco externo
 - Incluir: C: (sistema)
 - **Iniciar copia de seguridad**
 - Esperar (1-2 horas)
 - Crear disco de reparación del sistema (USB)
-

EJERCICIO 6: Programar backup de carpeta compartida (script)

Backup adicional de carpeta compartida completa:

PASOS:

1. Crear script de backup:

- Abrir **Bloc de notas**
- Escribir:

batch

@echo off

REM Script de backup automático - Oficina

REM Autor: [Tu Nombre]

REM Fecha: 06/01/2026

echo =====

echo BACKUP CARPETA COMPARTIDA OFICINA

echo =====

echo.

REM Configuración

set ORIGEN=C:\Oficina_Compartida

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

```
set DESTINO=E:\Backups_Oficina\Compartida
```

```
set FECHA=%DATE:~6,4%-~3,2%-~0,2%
```

```
set DESTINO_FECHA=%DESTINO%\%FECHA%
```

```
echo [1/3] Creando carpeta de destino...
```

```
if not exist "%DESTINO_FECHA%" mkdir "%DESTINO_FECHA%"
```

```
echo [2/3] Copiando archivos...
```

```
xcopy "%ORIGEN%" "%DESTINO_FECHA%" /E /I /Y /H /R /D
```

```
echo [3/3] Registrando backup...
```

```
echo %DATE% %TIME% - Backup completado >> %DESTINO%\log_backup.txt
```

```
echo.
```

```
echo =====
```

```
echo   BACKUP COMPLETADO EXITOSAMENTE
```

```
echo =====
```

```
echo Destino: %DESTINO_FECHA%
```

```
echo.
```

```
timeout /t 10
```

```
...
```

- Guardar como: `C:\Scripts\backup\_oficina.bat`

- Tipo: Todos los archivos

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

****2. Probar script manualmente:****

- ****Doble clic**** en `backup\_oficina.bat`
- Verificar ventana de comando ejecuta proceso
- Revisar carpeta de destino: Archivos copiados ✓

****3. Programar ejecución automática:****

- ****Programador de tareas**** (`taskschd.msc`)
- ****Crear tarea básica****
- Nombre: `Backup\_Carpeta\_Compartida`
- Desencadenador: ****Semanalmente**** → Domingos 11:00 PM
- Acción: ****Iniciar un programa****
- Programa: `C:\Scripts\backup\_oficina.bat`
- ****Finalizar****

****4. Verificar tarea programada:****

- En Programador de tareas, buscar tarea creada
- ****Clic derecho**** → ****Ejecutar**** (**probar** manualmente)
- Verificar funciona correctamente

**FASE 5: SEGURIDAD Y ANTIVIRUS**

****EJERCICIO 7: Configurar protección en todos los PCs****

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

****EN CADA PC (PC-SERVIDOR, PC-CLIENTE-1, PC-CLIENTE-2):****

****1. Verificar Windows Defender activo:****

- ****Seguridad de Windows**** → ****Protección contra virus y amenazas****
- Verificar:
 - ☒ Protección en tiempo real: Activada
 - ☒ Protección entregada en la nube: Activada
 - ☒ Protección contra alteraciones: Activada

****2. Actualizar definiciones:****

- ****Actualizaciones de protección****
- ****Buscar actualizaciones****
- Esperar descarga e instalación

****3. Escaneo completo inicial:****

- ****Opciones de examen**** → ****Examen completo****
- ****Examinar ahora****
- Ejecutar en cada PC (tarda 1-2 horas)
- Verificar: Sin amenazas ✓

****4. Programar escaneos semanales:****

- Ya configurado por defecto (domingos, madrugada)
- Verificar en ****Programador de tareas**** → Microsoft → Windows → Windows Defender

****5. Configurar protección contra ransomware:****

CLASE 23

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

- **Administrar la protección contra ransomware**
- **Acceso controlado a carpetas:** Activado 
- **Carpetas protegidas:** Agregar `C:\Oficina\_Compartida` (en PC-SERVIDOR)

6. Instalar Malwarebytes (segunda opinión):

- Descargar de sitio oficial: malwarebytes.com
- Instalar en cada PC
- Ejecutar **Análisis de amenazas** (complemento a Windows Defender)
- Programar escaneo semanal manual

7. Crear política de seguridad:

Documento `Politica\_Seguridad\_Oficina.txt`:

...

POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA - OFICINA

=====

ANTIVIRUS:

- Windows Defender: Activo 24/7 en todas las PCs
- Malwarebytes: Escaneo manual semanal (viernes)
- Actualizaciones automáticas: Habilitadas

BACKUPS:

- Historial de archivos: Cada 3 horas (automático)
- Imagen del sistema: Mensual (primer domingo)

CLASE 23

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

- Script carpeta compartida: Semanal (**domingos 11 PM**)

CONTRASEÑAS:

- Mínimo 8 caracteres
- Combinación letras, números, símbolos
- Cambiar cada 90 días
- No compartir entre usuarios
- Usar gestor de contraseñas (**recomendado**: Bitwarden)

NAVEGACIÓN:

- No descargar software de sitios no oficiales
- No abrir adjuntos de correos desconocidos
- Verificar URL antes de ingresar credenciales
- Usar bloqueador de anuncios (**uBlock** Origin)

DISPOSITIVOS EXTERNOS:

- Escanear todos los USB antes de abrir archivos
- No usar USB de origen desconocido

ACTUALIZACIONES:

- Windows Update: Automático
- Programas: Actualizar mensualmente (**martes** de parche)

RESPONSABILIDADES:

- Administrador: [Nombre] - Gestión completa

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

- Usuarios: Reportar actividad sospechosa inmediatamente

INCIDENTES:

- Ante infección sospechosa:

1. Desconectar de red
2. Notificar a administrador
3. No apagar PC
4. Escaneo offline si es necesario

REVISIÓN: Trimestral

PRÓXIMA REVISIÓN: Abril 2026

FASE 6: DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

****EJERCICIO 8: Crear flujo de digitalización de documentos****

****OBJETIVO:**** Sistema para escanear, nombrar, guardar y organizar documentos.

****CONFIGURACIÓN INICIAL.****

****1. Conectar escáner a PC-SERVIDOR.****

- Instalar controladores

CLASE 23

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

- Verificar funciona

****2. Configurar perfil de escaneo estándar:****

- Abrir software del escáner (HP Smart, Epson Scan, etc.)
- Crear perfil "Documentos Oficina":
 - Resolución: 300 DPI
 - Color: Escala de grises (documentos texto) o Color (documentos con logos)
 - Formato: PDF
 - Ubicación predeterminada:
`C:\Oficina\_Compartida\Recursos\Documentos\_Digitalizados\Pendientes`

****PROCEDIMIENTO DE DIGITALIZACIÓN:****

****3. Escanear documento:****

- Ejemplo: Factura de electricidad
- Colocar en escáner
- Escanear con perfil "Documentos Oficina"
- Archivo temporal: `Scan\_2026-01-06\_001.pdf`

****4. Renombrar según nomenclatura:****

- Navegar a carpeta `Pendientes`
- ****F2**** en archivo escaneado
- Nuevo nombre: `Factura\_Electricidad\_2026-01-06.pdf`
- Formato: `TipoDocumento\_Empresa\_Fecha.pdf`

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

****5. Mover a ubicación final:****

- Arrastrar archivo a: `O:\Administrativo\Facturas\2026\Enero\`
- O cortar (**Ctrl+X**) y pegar (**Ctrl+V**)

****6. Verificar calidad:****

- Abrir PDF
- Verificar texto legible
- Si no: Re-escanear con ajustes (**más** contraste, mayor DPI)

****7. Eliminar documento físico (**opcional**) o archivar:****

- Si política permite: Desechar papel (**ya** digitalizado)
- Si retención legal: Archivar físicamente en archivero

****AUTOMATIZACIÓN (**avanzado**):****

****8. Usar OCR para PDFs buscables:****

- Microsoft OneNote (**gratuito**):
 - Insertar PDF en OneNote
 - ****Clic derecho**** en imagen → ****Copiar texto de la imagen****
 - Pegar en documento Word
- Adobe Acrobat Pro (**pago**):
 - Abrir PDF → Herramientas → Editar PDF → Reconocimiento de texto
- ABBYY FineReader (**pago**):
 - Escaneo directo con OCR integrado

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

FASE 7: COMPRESIÓN Y TRANSFERENCIA

EJERCICIO 9: Comprimir proyecto completo para envío

ESCENARIO: Proyecto terminado, enviar a cliente por email.

PASOS:

1. Localizar carpeta del proyecto:

- Navegar a: `O:\Proyectos\Proyecto\_Alpha\`
- Tamaño actual: 250 MB (demasiado grande para email)

2. Crear copia para cliente (sin archivos internos):

- Copiar carpeta completa a Escritorio
- Renombrar: `Proyecto\_Alpha\_Entrega\_Final`
- Dentro, eliminar:
 - Carpeta `Versiones\_Anteriores`
 - Archivos de trabajo internos
 - Notas personales
- Tamaño reducido: 120 MB

3. Comprimir con 7-Zip:

- **Clic derecho** en carpeta `Proyecto\_Alpha\_Entrega\_Final`

CLASE 23

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

- **7-Zip** → **Agregar al archivo...

- Configuración:

- **Formato:** .zip (**universal**) o .7z (**más** compresión)

- **Nivel de compresión:** Ultra (**máxima** compresión)

- **Contraseña:** (**opcional**, si es confidencial)

- Ingresar contraseña

- ☒ **Cifrar nombres de archivos**

- **Nombre:** `Proyecto\_Alpha\_Entrega\_Final.zip`

- **Aceptar**

- Esperar compresión (**1-3** minutos)

****4. Verificar resultado:****

- Archivo: `Proyecto\_Alpha\_Entrega\_Final.zip`

- Tamaño: 85 MB (**reducción ~30%**)

- Si con contraseña: Probar descomprimir para verificar funciona

****5. Subir a servicio de transferencia:****

****Opción A - OneDrive:****

- Arrastrar .zip a carpeta OneDrive

- Esperar sincronización

- **Clic derecho** → **Compartir**

- Generar enlace de descarga

- Copiar enlace

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

****Opción B - WeTransfer (gratuito hasta 2 GB):****

- Navegador: wetransfer.com
- ****Agregar archivos**** → Seleccionar .zip
- Email del destinatario: cliente@empresa.com
- Tu email: tu@oficina.com
- Mensaje: "Adjunto entrega final Proyecto Alpha"
- ****Transferir****
- Cliente recibe email con enlace de descarga (válido 7 días)

****Opción C - Google Drive:****

- drive.google.com
- ****Nuevo**** → ****Subir archivo****
- Seleccionar .zip
- ****Clic derecho**** en archivo subido → ****Compartir****
- Ingresar email o generar enlace
- ****Enviar****

****6. Enviar credenciales (si hay contraseña):****

- Email SEPARADO al cliente con contraseña del archivo
- O llamada telefónica
- ****Nunca**** enviar archivo y contraseña en mismo email

****7. Confirmar recepción:****

- Solicitar confirmación de descarga exitosa
- Mantener copia comprimida en carpeta de proyecto (archivo)

CLASE 23

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

FASE 8: MANTENIMIENTO Y MONITOREO

EJERCICIO 10: Crear rutina de mantenimiento semanal

CHECKLIST DE MANTENIMIENTO (imprimir y usar):

...

☐ MANTENIMIENTO SEMANAL - OFICINA DIGITAL

=====

Semana del: ____ / ____ / 2026

Responsable: _____

PC-SERVIDOR:

- ☐ Verificar Historial de archivos actualizado
- ☐ Verificar script de backup ejecutó correctamente
- ☐ Revisar log: E:\Backups_Oficina\Compartida\log_backup.txt
- ☐ Escaneo Malwarebytes manual
- ☐ Limpiar carpeta Pendientes (digitalización)
- ☐ Verificar espacio en disco: Mínimo 20% libre
- ☐ Actualizar programas críticos

PC-CLIENTE-1:

- ☐ Verificar Historial de archivos

CLASE 23

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

- ☐ Escaneo Malwarebytes
- ☐ Limpiar carpeta Descargas
- ☐ Vaciar Papelera de reciclaje

PC-CLIENTE-2:

- ☐ Verificar Historial de archivos
- ☐ Escaneo Malwarebytes
- ☐ Limpiar carpeta Descargas
- ☐ Vaciar Papelera de reciclaje

IMPRESORA:

- ☐ Verificar niveles de tinta/tóner: _____%
- ☐ Limpiar cola de impresión si hay trabajos atascados
- ☐ Imprimir página de prueba: ☐ OK ☐ Problema

RED:

- ☐ Verificar todas las PCs ven carpeta compartida
- ☐ Probar impresión desde cada PC cliente
- ☐ Velocidad de red: ☐ Buena ☐ Lenta (**investigar**)

SEGURIDAD:

- ☐ Verificar Windows Defender activo en todos
- ☐ Actualizar definiciones de virus manualmente
- ☐ Revisar Historial de protección (**amenazas** bloqueadas)
- ☐ Cambiar contraseñas (**si** cumple **90** días)

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

BACKUP:

- ☐ Probar restauración de 1 archivo desde Historial (**verificar** funciona)
- ☐ Verificar disco externo conectado y con espacio
- ☐ Espacio usado en backups: _____GB / _____GB

DIGITALIZACIÓN:

- ☐ Procesar documentos pendientes de escanear
- ☐ Verificar calidad de escaneos recientes
- ☐ Organizar documentos digitalizados en carpetas

LIMPIEZA:

- ☐ Ejecutar Liberador de espacio en disco (**C:**)
- ☐ Desinstalar programas no utilizados
- ☐ Limpiar archivos temporales

OBSERVACIONES / PROBLEMAS ENCONTRADOS:

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

PRÓXIMA REVISIÓN: ____ / ____ / 2026

FIRMA: _____

EJERCICIO 11: Dashboard de monitoreo (documento vivo)

Crear archivo Excel/Google Sheets `Dashboard\_Oficina.xlsx`:

Hoja 1 - Estado General:

Componente	Estado	Última verificación	Observaciones
PC-SERVIDOR	OK	06/01/2026	Funcionando normal
PC-CLIENTE-1	OK	06/01/2026	
PC-CLIENTE-2	Atención	06/01/2026	Lento, revisar RAM
Red compartida	OK	06/01/2026	
Impresora	OK	06/01/2026	Tinta 40%
Backup automático	OK	06/01/2026	Última copia exitosa
Antivirus	OK	06/01/2026	0 amenazas

Hoja 2 - Inventario Software:

PC	Programa	Versión	Última actualización
----	----------	---------	----------------------

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

|---|-----|-----|-----|

| Todos | Windows 10 | 22H2 | Auto |

| Todos | Microsoft Office | 2021 | Auto |

| Todos | 7-Zip | 23.01 | Manual |

| PC-SERVIDOR | HP Smart | 8.2 | Auto |

****Hoja 3 - Log de Incidentes.****

| Fecha | PC | Problema | Solución | Tiempo |

|-----|---|-----|-----|---|

| 05/01/26 | PC-CLIENTE-2 | Lentitud | Limpiar disco, desfragmentar | 30 min |

| 03/01/26 | Impresora | Atasco papel | Quitar papel, reiniciar | 10 min |

3. EJERCICIO FINAL COMPLETO

**PROCEDIMENTAL (Qué se hace)**

****EJERCICIO 12: Simulación de día laboral completo****

****ESCENARIO:**** Simula un día típico usando todas las herramientas integradas.

****ACTIVIDADES (ejecutar todas en secuencia):****

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

****9:00 AM - Inicio de jornada:****

1. Encender PC
2. Verificar conexión a red: O:\ accesible
3. Abrir Dashboard_Oficina.xlsx para revisar estado

****9:15 AM - Recepción de documentos:****

4. Recibir factura en papel (simulada)
5. Escanear con perfil "Documentos Oficina"
6. Renombrar: `Factura\_Proveedor\_2026-01-06.pdf`
7. Mover a: `O:\Administrativo\Facturas\2026\Enero\`
8. Antivirus escanea automáticamente al guardar en carpeta

****9:30 AM - Trabajo en proyecto:****

9. Abrir documento compartido: `O:\Proyectos\Proyecto\_Alpha\Propuesta.docx`
10. Editar contenido (agregar sección)
11. Guardar (Ctrl+S)
12. Historial de archivos guarda versión automáticamente

****10:00 AM - Búsqueda de información:****

13. Buscar archivo antiguo: Windows + S → "presupuesto 2025"
14. Buscar en carpeta compartida: O:\ → Cuadro búsqueda → "contrato"
15. Abrir archivo encontrado

****10:30 AM - Impresión:****

16. Abrir documento a imprimir

CLASE 23

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

17. Ctrl + P

18. Impresora: Impresora_Oficina en PC-SERVIDOR

19. Imprimir

20. Verificar en cola de impresión (si tarda)

****11:00 AM - Transferencia de archivos grandes:****

21. Proyecto terminado: Copiar carpeta `Proyecto\_Beta` a Escritorio

22. Limpiar archivos innecesarios

23. Comprimir con 7-Zip: `Proyecto\_Beta\_Final.zip` (contraseña: "Cliente123")

24. Subir a WeTransfer

25. Enviar enlace al cliente por email

26. Email separado con contraseña

****12:00 PM - Backup manual adicional:****

27. Conectar USB personal

28. Copiar archivos importantes a USB

29. Expulsar USB de forma segura

****2:00 PM - Actualización de sistemas:****

30. Verificar Windows Update (Configuración → Actualización)

31. Si hay actualizaciones: Instalar

32. Actualizar 7-Zip si hay versión nueva

****3:00 PM - Verificación de seguridad:****

33. Seguridad de Windows → Protección contra virus

CLASE 23

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

34. Ver Historial de protección (verificar sin amenazas)

35. Si no hubo escaneo hoy: Examen rápido

****4:00 PM - Mantenimiento preventivo.****

36. Limpiar carpeta Descargas (eliminar archivos viejos)

37. Vaciar Papelera de reciclaje

38. Liberador de espacio en disco (si necesario)

****5:00 PM - Documentación.****

39. Actualizar log de actividades en Dashboard_Oficina.xlsx

40. Si hubo incidentes: Documentar en Log de Incidentes

41. Guardar y cerrar

****5:30 PM - Cierre de jornada.****

42. Cerrar todos los programas

43. Verificar carpeta compartida sincronizada (sin archivos pendientes)

44. Cerrar sesión (Windows + L → Cambiar usuario → Cerrar sesión)

45. Apagar PC si es el último en salir

****Resultado:**** Día completo operando oficina digital con todas las herramientas integradas.

4. EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

CLASE 23

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

CONCEPTUAL (Qué se explica)

****Métricas de éxito:****

****EFICIENCIA:****

- Tiempo para encontrar documento: <30 segundos
- Disponibilidad de red: 99%+
- Backups completados: 100%

****SEGURIDAD:****

- Infecciones detectadas: 0 (o mitigadas rápidamente)
- Actualizaciones al día: 100%
- Backups probados funcionando: Mensual

****ORGANIZACIÓN:****

- Documentos digitalizados: 100% (vs papel acumulado)
- Nomenclatura consistente: >95%
- Estructura de carpetas respetada: 100%

****SATISFACCIÓN:****

- Usuarios pueden trabajar sin interrupciones
- Documentos accesibles desde cualquier PC
- Impresión funciona siempre

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

PROCEDIMENTAL (Qué se hace)

EJERCICIO 13: Revisión trimestral del sistema

CHECKLIST TRIMESTRAL.

...

☐ REVISIÓN TRIMESTRAL - OFICINA DIGITAL

=====

Trimestre: Q1 2026

Fecha: ____ / ____ / 2026

AUDITORÍA DE SEGURIDAD:

- ☐ Cambiar todas las contraseñas (90 días)
- ☐ Revisar permisos de carpetas compartidas (vigentes)
- ☐ Verificar usuarios activos (eliminar cuentas obsoletas)
- ☐ Escaneo completo offline en cada PC

AUDITORÍA DE BACKUPS:

- ☐ Probar restauración completa de 1 PC (simulacro)
- ☐ Verificar integridad de Imagen del Sistema
- ☐ Revisar espacio en disco de backups (planificar expansión)
- ☐ Probar arranque desde USB de recuperación

AUDITORÍA DE RED:

CLASE 23

**Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.**

CLASE 23

- ☐ Verificar velocidad de red (**speedtest** interno)
- ☐ Actualizar firmware del router
- ☐ Revisar dispositivos conectados (**eliminar** desconocidos)
- ☐ Optimizar ubicación de AP WiFi si es necesario

AUDITORÍA DE SOFTWARE:

- ☐ Actualizar todos los programas
- ☐ Desinstalar software no utilizado (**liberar** espacio)
- ☐ Verificar licencias vigentes
- ☐ Evaluar nuevas necesidades de software

AUDITORÍA DE HARDWARE:

- ☐ Verificar estado de discos duros (**CrystalDiskInfo**)
- ☐ Limpiar físicamente PCs (**polvo**, ventiladores)
- ☐ Probar impresora (**mantenimiento** preventivo)
- ☐ Inventariar consumibles (**tinta**, papel, etc.)

CAPACITACIÓN:

- ☐ Sesión de repaso de buenas prácticas (**1** hora)
- ☐ Nuevas funcionalidades descubiertas (**compartir**)
- ☐ Actualizar documentación si cambió algo

MEJORAS IDENTIFICADAS:

Curso: Operador de PC -
Primer Nivel
Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

PLAN DE ACCIÓN:

PRÓXIMA REVISIÓN: ____ / ____ / 2026

RESUMEN

Conceptos clave: ☒ Integración = Usar múltiples herramientas juntas de forma coordinada
☒ Flujo de trabajo = Secuencia lógica de tareas con herramientas del SO ☒ Carpetas compartidas = Base de colaboración en red ☒ Backup múltiple = Historial automático + Script manual + Imagen sistema ☒ Seguridad en capas = Antivirus + Actualizaciones + Buenas prácticas ☒ Digitalización = Preservar documentos físicos digitalmente ☒ Compresión = Reducir tamaño para transferencia ☒ Mantenimiento preventivo = Revisar regularmente antes de que falle

Habilidades integradas (todo el curso): ☒ Gestión de archivos y carpetas (Clases 10-11)
☒ Configuración de red (Clase 17) ☒ Compartir recursos (Clase 18) ☒ Impresión local y red (Clase 19) ☒ Backups automáticos y manuales (Clase 14) ☒ Automatización con scripts (Clase 15) ☒ Seguridad con antivirus (Clase 21) ☒ Digitalización con escáner (Clase 22) ☒ Compresión de archivos (Clase 20) ☒ Monitoreo y mantenimiento (Clase 23)

Herramientas esenciales Windows 10:  Explorador de archivos (gestión)  Centro de redes (compartir)  Historial de archivos (backup automático)  Programador de tareas (automatización)  Windows Defender (seguridad)  Fotos / Fax y Escáner (digitalización)  7-Zip (compresión)  OneDrive (nube)

Documentos creados en el proyecto:  Estructura_Carpetas.txt 
Política_Seguridad_Oficina.txt  backup_oficina.bat (script)  Dashboard_Oficina.xlsx 
Checklist_Mantenimiento_Semanal.txt  Checklist_Revision_Trimestral.txt

¡FELICITACIONES POR COMPLETAR EL CURSO DE OPERADOR PC NIVEL II!  

Has recorrido un camino completo desde los fundamentos básicos hasta la integración avanzada de herramientas del sistema operativo. Ahora posees las habilidades necesarias para:

Curso: Operador de PC -

Primer Nivel

Duración: 120 (ciento veinte) horas reloj.

CLASE 23

✓ Operar una PC con Windows 10 de manera profesional ✓ Configurar y mantener redes pequeñas ✓ Implementar sistemas de backup confiables ✓ Garantizar la seguridad informática básica ✓ Digitalizar y organizar información ✓ Automatizar tareas repetitivas ✓ Resolver problemas comunes de manera autónoma ✓ Trabajar eficientemente en entornos colaborativos

El conocimiento es poder, pero la práctica es maestría. ¡Sigue practicando diariamente!   